



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO

Nicolas Arthur

São José-SC
2025

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO

Nicolas Arthur

Este relatório técnico descreve informações relevantes sobre a correlação sobre a internet 5G, evolução da tecnologia 4G e novo recurso trazido para o Brasil, e acessibilidade/disponibilidade, vantagens, contras, análises, metodologias e resultados.

São José-SC
2025

Sumário

1	OBJETO	3
1.1	O que é a Internet 5G?	3
1.2	Surgimento da tecnologia 5g no Brasil	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivos específicos	4
3	MÉTODOLOGIAS	5
3.1	Dados estatísticos: Foram apresentados dados quantitativos para dimensionar a adoção e o alcance do 5G:	5
3.2	Análise de impacto legislativo	5
3.3	Comparação regional	5
3.4	Compromissos das operadoras	5
4	RESULTADOS	7
5	CONCLUSÃO	8

1 Objeto

O objeto deste relatório é a análise da implementação da tecnologia 5G no Brasil, considerando sua evolução tecnológica, o panorama atual de infraestrutura e os possíveis impactos na economia e na sociedade. Serão abordadas, dentre outros, as particularidades que diferenciam o 5G das gerações anteriores e os desafios enfrentados na sua disseminação pelo país.

1.1 O que é a Internet 5G?

A quinta geração de rede móvel, também conhecida como Internet 5G, é uma tecnologia que evolui a internet 4G, oferecendo velocidades mais rápidas, maior capacidade de tráfego e menor latência, ou tempo de resposta. Permite baixar e enviar arquivos mais rapidamente, tornando as conexões mais estáveis e abrindo portas para novas aplicações e serviços.

1.2 Surgimento da tecnologia 5g no Brasil

A tecnologia 5G chegou ao Brasil por meio de um processo liderado pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, começando com testes e culminando no leilão de frequências em novembro de 2021, o maior da história do país. Esse leilão arrecadou R\$ 47,2 bilhões e permitiu que operadoras como Claro, Vivo e TIM iniciassem a implementação da infraestrutura necessária. Brasília foi a primeira cidade a receber o 5G puro (standalone) em julho de 2022, seguida por outras capitais. A expansão vem ocorrendo gradualmente para outras cidades, enfrentando desafios como interferência com antenas parabólicas e a necessidade de maior densidade de antenas. A tecnologia promete revolucionar setores diversos, com expectativa de cobertura nacional até 2029.

2 Objetivos

O objetivo deste relatório é avaliar como a implementação do 5G pode transformar o cenário tecnológico brasileiro, identificando os benefícios e desafios relacionados à sua adoção. Pretende-se, ainda, analisar as estratégias adotadas por operadoras e governo para viabilizar a expansão dessa tecnologia e os possíveis efeitos na economia, na produtividade dos setores e na qualidade de vida dos cidadãos.

2.1 Objetivos específicos

- Avaliar a implementação do 5G: Entender como a tecnologia 5G tem sido implementada no Brasil desde sua chegada há um ano;
- Identificar desafios: Apontar os principais obstáculos para a expansão do 5G, como questões legislativas municipais e a ocupação da frequência de 3,5 GHz;
- Discutir o alcance da cobertura: Analisar a disponibilidade do 5G em diferentes regiões e cidades do Brasil, incluindo capitais e municípios com maior população;
- Comparar a conexão móvel do Brasil: Posicionar o Brasil em relação à média mundial e à América Latina em termos de conexão móvel.

3 Metodologias

Para a elaboração deste relatório, foram utilizadas as seguintes metodologias, com foco na descrição e apresentação de dados quando aplicável:

3.1 Dados estatísticos: Foram apresentados dados quantitativos para dimensionar a adoção e o alcance do 5G:

- **93 milhões de brasileiros** têm acesso à cobertura 5G.
- **Rede Neural:** Arquitetura neural para processamento de estados e predição de ações.
- No entanto, apenas **10 milhões desses brasileiros** efetivamente utilizam a tecnologia 5G.
- Estes dados fornecem uma visão clara da **disparidade entre a disponibilidade e o uso** da tecnologia.

3.2 Análise de impacto legislativo

A ocupação da frequência de 3,5 GHz pelo sinal das parabólicas impede a implementação do 5G em aproximadamente 4.000 cidades. Esta análise qualitativa e quantitativa ressalta as barreiras regulatórias e de infraestrutura.

3.3 Comparação regional

16,5 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao 4G e 3G, com a maior parte dessa população concentrada nas regiões Norte e Nordeste. Essa comparação regional destaca as lacunas de conectividade existentes no país.

3.4 Compromissos das operadoras

São mencionados os prazos e metas das operadoras vencedoras do leilão do 5G para expandir a rede móvel. Os compromissos incluem levar o sinal para cidades com mais de 500 mil habitantes até 2025 e para aquelas com mais de 100 mil habitantes até 2027. Estes dados são importantes para avaliar o progresso futuro da expansão do 5G.

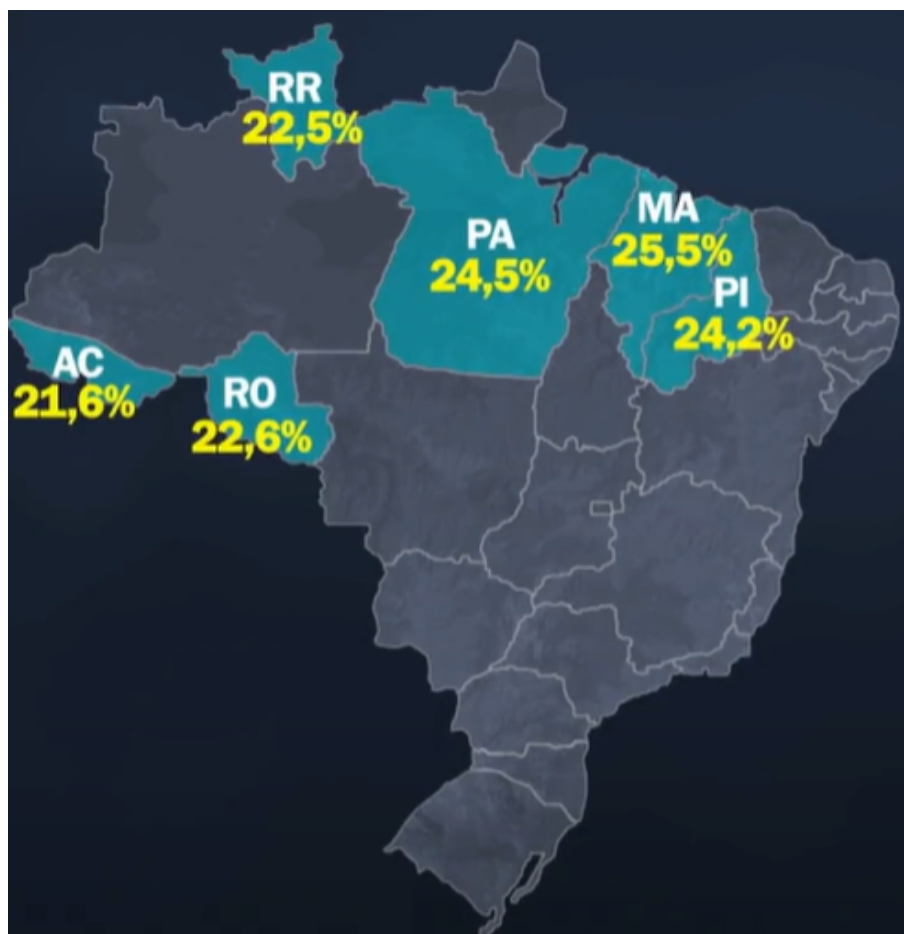


Figura 1 – Locais sem rede 3G no Brasil - Fonte: Anatel

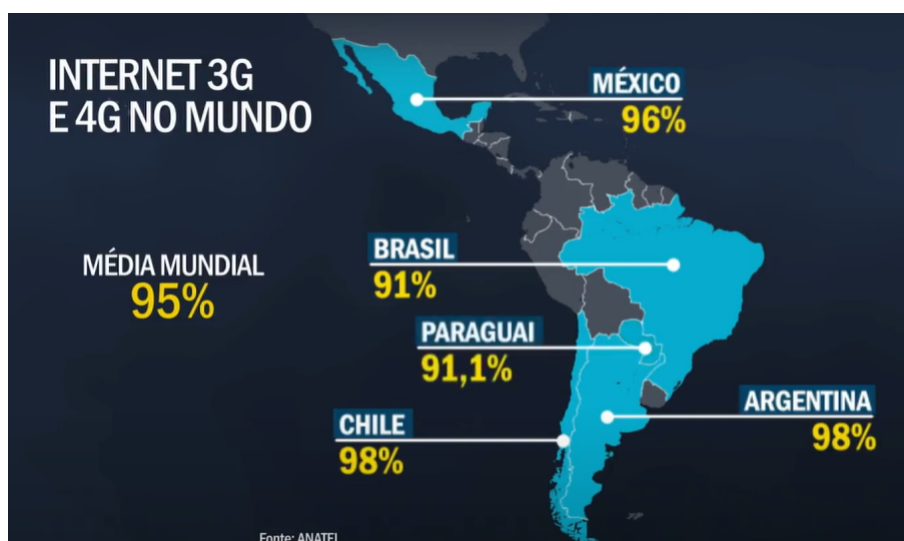


Figura 2 – Internet 3G e 4G no mundo - Fonte: Anatel

4 Resultados

- **Expansão Contínua:** Todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes já possuem acesso à cobertura 5G. A implementação começou em Brasília em julho do ano passado.
- **Desafios Legislativos e de Frequência:** O principal desafio para a expansão do 5G para outras localidades reside na legislação dos próprios municípios e na liberação da frequência de 3,5 GHz, ocupada pelo sinal das parabólicas, o que impede a implantação em cerca de 4.000 cidades.
- **Acesso e Utilização:** Atualmente, 93 milhões de brasileiros têm acesso ao 5G, mas apenas 10 milhões o utilizam. Para ter acesso, é necessário cobertura da operadora, aparelho compatível e plano de internet que inclua a tecnologia.
- **Exclusão Digital:** Um ano após a chegada do 5G, 16,5 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao 4G e ao 3G, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
- **Posição do Brasil:** O Brasil está abaixo da média mundial de conexão móvel e ocupa o quinto lugar na América Latina, atrás de Argentina, Chile, México e Paraguai.
- **Compromissos Futuros:** As operadoras que venceram o leilão do 5G têm o compromisso de levar a rede móvel para todo o Brasil, com expectativa de que cidades com mais de 500 mil habitantes recebam o sinal até 2025 e aquelas com mais de 100 mil habitantes até 2027.

5 Conclusão

Apesar do 5G já estar presente em todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, ainda existem desafios significativos para a expansão da tecnologia no Brasil. A legislação municipal, a ocupação da frequência de 3,5 GHz e a exclusão digital são os principais obstáculos a serem superados para que o 5G alcance todo o país e posicione o Brasil em um patamar mais elevado em termos de conexão móvel. As operadoras têm um papel fundamental em cumprir os compromissos de expansão da rede, mas a colaboração entre os setores público e privado é essencial para garantir o acesso à tecnologia para todos os brasileiros.